FICHE TUTEUR · PROJET SUIVI D'INCIDENTS BACKBONE

Semaine 6

Journal de suivi, recherche et export

Durée : 5 jours Relations Query scopes Pagination Index MySQL Export CSV

Intentions pédagogiques

L'application devient utilisable au quotidien. Deux notions structurantes : le **principe DRY** (un seul scope pour la liste et l'export) et la **performance MySQL** avec `EXPLAIN`. C'est souvent la première fois qu'un stagiaire « voit » ce que fait la base de données : prenez le temps.

Déroulé conseillé

Jour	Activité
J1	Modèle `Suivi`, formulaire et timeline sur la page de détail.
J2	Entrées automatiques (création, changement de statut).
J3	Scope `filtrer`, formulaire de filtres, pagination avec `withQueryString`.
J4	Export CSV. `EXPLAIN` et index.
J5	Exercices SQL, point hebdomadaire.

Corrigé : fichiers de référence

- `app/Http/Controllers/SuiviController.php`
- `app/Models/Incident.php` (`suivis`, `scopeActifs`, `scopeFiltrer`)
- `app/Http/Controllers/IncidentController.php` (`index`, `update`, `export`)
- `resources/views/incidents/index.blade.php`, `show.blade.php`

Interdire l'envoi manuel d'un « changement de statut » :

```
'type' => ['required', Rule::enum(TypeSuivi::class)->only([TypeSuivi::Commentaire,
TypeSuivi::Intervention])],
```

Détection du changement de statut :

```
$ancienStatut = $incident->statut;
$incident->update(...);

if ($incident->statut !== $ancienStatut) {
    $incident->suivis()->create([...]);
}
```

Corrigé des exercices SQL

```sql
-- 1. EXPLAIN
EXPLAIN SELECT * FROM incidents WHERE statut = 'ouvert';
-- type = ref, key = incidents_statut_index → index utilisé
EXPLAIN SELECT * FROM incidents WHERE categorie = 'energie';
-- type = ALL, key = NULL → parcours complet : categorie n'est pas indexée

-- 2. Recherche
SELECT reference, titre FROM incidents WHERE titre LIKE '%fibre%';

-- 3. Nombre de suivis par incident
SELECT i.reference, COUNT(s.id) AS nb_suivis
FROM incidents i
LEFT JOIN suivis s ON s.incident_id = i.id
GROUP BY i.id, i.reference
ORDER BY nb_suivis DESC;

-- 4. 5 derniers suivis
SELECT s.created_at, i.reference, u.name, s.type, s.message
FROM suivis s
JOIN incidents i ON i.id = s.incident_id
JOIN users u ON u.id = s.user_id
ORDER BY s.created_at DESC
LIMIT 5;

-- 5. LIMIT 15 OFFSET 30 = 3e page de 15 éléments
```

> Sur la petite base de démo, MySQL peut choisir de **ne pas** utiliser l'index même s'il existe (lire 45 lignes est plus rapide). Si c'est le cas, c'est une excellente occasion d'expliquer que l'optimiseur décide selon le volume.

Erreurs fréquentes

Erreur	Symptôme	Piste
`orWhere` non regroupé	Le filtre statut ne marche plus quand on cherche un texte	Fonction englobante ; montrer `toRawSql()`
Filtrage dupliqué dans l'export	Export et liste divergent	Réutiliser le scope
Pas de BOM	Accents cassés dans Excel	`"\xEF\xBB\xBF"`
Séparateur `,`	Tout dans une colonne sous Excel FR	Séparateur `;`
Suivis non triés	Ordre aléatoire	`->latest()` dans la relation
`$incident->statut` relu après `update`	Changement jamais détecté	Mémoriser avant la mise à jour

Questions pour le point hebdomadaire

1. **Montre-moi le SQL généré par ton scope avec une recherche texte et un statut.** *Attendu :* `... WHERE (reference LIKE ? OR titre LIKE ?) AND statut = ?` avec les parenthèses.
2. **Pourquoi l'export utilise-t-il le même scope que la liste ?** *Attendu :* une seule source de vérité ; corriger un bug une fois le corrige partout.
3. **Lis-moi ce `EXPLAIN`. Faut-il ajouter un index sur `categorie` ?** *Attendu :* lecture de `type` / `key` / `rows`. Index utile seulement si on filtre souvent par catégorie et que la table grossit.
4. **Pourquoi le journal enregistre-t-il automatiquement les changements de statut ?** *Attendu :* traçabilité ; on ne peut pas compter sur l'humain pour le noter à chaque fois.
5. **Que fait `streamDownload` par rapport à écrire un fichier puis le télécharger ?** *Attendu :* envoie au fil de l'eau, pas de fichier temporaire à nettoyer.

Grille d'évaluation (sur 20)

Critère	Points
Journal de suivi : ajout et timeline	3
Entrées automatiques (création, changement de statut)	3
Filtres combinables, regroupement correct du `orWhere`	3
Pagination qui conserve les filtres	2
Export CSV lisible dans Excel, même scope que la liste	3
Analyse `EXPLAIN` comprise	3
Exercices SQL	3

Adapter le rythme

- **En avance** : notification e-mail à l'assignation (Mailable + driver `log`), ou tri de la liste par colonne.
- **En difficulté** : limiter les filtres à statut + site ; l'export CSV peut être repoussé en semaine 8.